

Processamento Digital de Sinais

II - Sistemas de tempo discreto

Sistemas de tempo discreto

Conteúdo da unidade

Na unidade anterior estudamos os **sinais** de tempo discreto. Agora vamos estudar os **sistemas** que operam sobre eles.

- Sistemas discretos;
- Propriedades e operações com sistemas discretos;
- Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLIT);
- Propriedades de SLIT.

Sistemas SLIT são a base do **projeto de filtros digitais**, um dos objetivos centrais da disciplina.

Parte 1:

Sistemas discretos

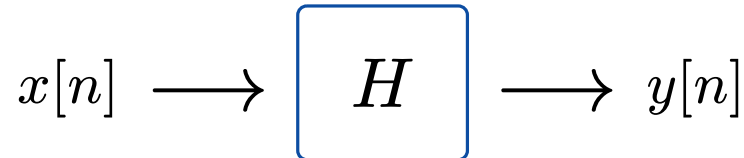
O que é um sistema discreto?

Um **sistema discreto** transforma um sinal de entrada $x[n]$ em um sinal de saída $y[n]$, de forma controlada:

Definição

$$y[n] = H\{x[n]\}$$

onde H representa a **transformação** executada pelo sistema.



Para que servem?

O objetivo de amostrar um sinal é permitir seu **processamento digital** para:

- Extrair informações;
- Transmitir ou armazenar;
- Melhorar ou recuperar a qualidade;
- Controlar processos e dispositivos.

Em geral, os sistemas de processamento digital são complexos e podem ser **subdivididos** em partes menores (blocos).

Por que estudar sistemas simples?

Sistemas com as propriedades de **linearidade** e **invariância no tempo** podem ser analisados de forma simples.

Sua implementação computacional é facilitada, pois utiliza apenas três operações elementares:

Soma: somador

Multiplicação:
processador

Atraso: memória

Por que estudar sistemas simples?

Estas três operações bastam para implementar uma enorme classe de sistemas digitais úteis.

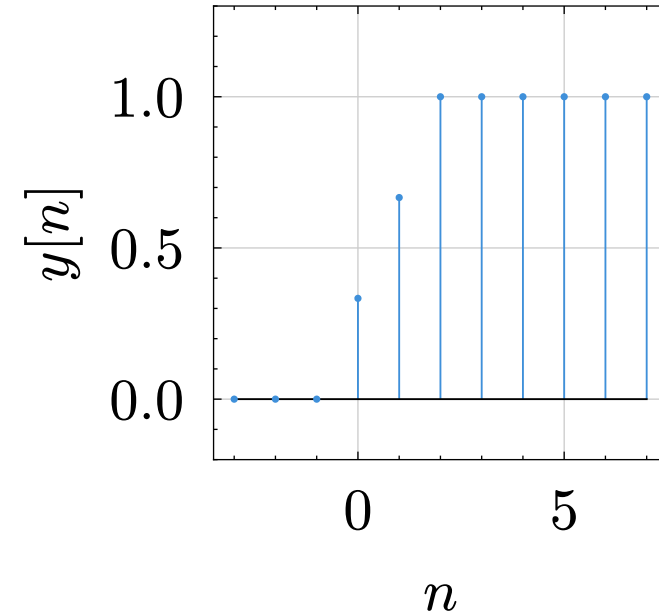
Exemplo: sistema de médias móveis

O sistema de **médias móveis** (de 3 pontos) é definido por:

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$

A saída é a **média aritmética** de três amostras consecutivas da entrada.

Suaviza o sinal, atenuando variações bruscas (ruído).



Resposta ao degrau $u[n]$: a transição é suavizada.

Exemplo: acumulador e diferença

Acumulador

$$y[n] = H\{x[n]\} = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

Análogo discreto da **integral**.

Quando a entrada é o impulso $\delta[n]$, a saída é o degrau:

$$H\{\delta[n]\} = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] = u[n]$$

Primeira diferença

$$y[n] = H\{x[n]\} = x[n] - x[n-1]$$

Análogo discreto da **derivada**.

Quando a entrada é o degrau $u[n]$, a saída é o impulso:

$$H\{u[n]\} = u[n] - u[n-1] = \delta[n]$$

Parte 2:

Propriedades de sistemas discretos

Visão geral

Os sistemas discretos podem ser classificados segundo várias propriedades:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Linearidade;■ Invariância no tempo;■ Memória;■ Causalidade. | <ul style="list-style-type: none">■ Realimentação;■ Estabilidade;■ Invertibilidade. |
|--|--|

As duas primeiras (linearidade e invariância no tempo) definem a classe mais importante: os **sistemas SLIT**.

Linearidade

Um sistema é **linear** se satisfaz os princípios da **homogeneidade** e da **superposição**:

Homogeneidade

$$H\{a x[n]\} = a H\{x[n]\}$$

Superposição (aditividade)

$$H\{x_1[n] + x_2[n]\} = H\{x_1[n]\} + H\{x_2[n]\}$$

Linearidade

As duas condições podem ser condensadas em uma só (generalizando para M parcelas):

$$\begin{aligned} & H\{a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n] + \cdots + a_M x_M[n]\} \\ &= a_1 H\{x_1[n]\} + a_2 H\{x_2[n]\} + \cdots + a_M H\{x_M[n]\} \end{aligned}$$

Ou, de forma compacta:

Condição de linearidade

$$H\left\{\sum_{i=1}^M a_i x_i[n]\right\} = \sum_{i=1}^M a_i H\{x_i[n]\}$$

Exemplo 1.1 (Linearidade do sistema de médias móveis)

Mostre que o sistema de médias móveis $y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$ é linear.

Solução

Homogeneidade (multiplicação por escalar):

$$\begin{aligned} H\{a x[n]\} &= \frac{1}{3}(a x[n] + a x[n-1] + a x[n-2]) \\ &= a \cdot \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2]) = a H\{x[n]\} \end{aligned}$$

Exemplo 1.1 (Linearidade do sistema de médias móveis)

Superposição (soma de duas sequências):

$$\begin{aligned} H\{x_1[n] + x_2[n]\} &= \frac{1}{3}[(x_1[n] + x_2[n]) + (x_1[n-1] + x_2[n-1]) \\ &\quad + (x_1[n-2] + x_2[n-2])] \\ &= \frac{1}{3}(x_1[n] + x_1[n-1] + x_1[n-2]) \\ &\quad + \frac{1}{3}(x_2[n] + x_2[n-1] + x_2[n-2]) \\ &= H\{x_1[n]\} + H\{x_2[n]\} \end{aligned}$$

Portanto, o sistema de médias móveis é **linear**.

Tarefa 1.1 (Linearidade da primeira diferença)

Mostre que o sistema dado pela **primeira diferença** $y[n] = x[n] - x[n - 1]$ é linear.

Tarefa 1.1 (Linearidade da primeira diferença)

Resposta

Homogeneidade:

$$H\{a x[n]\} = a x[n] - a x[n-1] = a(x[n] - x[n-1]) = a H\{x[n]\}$$

Superposição:

$$\begin{aligned} H\{x_1[n] + x_2[n]\} &= (x_1[n] + x_2[n]) - (x_1[n-1] + x_2[n-1]) \\ &= (x_1[n] - x_1[n-1]) + (x_2[n] - x_2[n-1]) = H\{x_1[n]\} + H\{x_2[n]\} \end{aligned}$$

Logo, o sistema é **linear**.

Invariância no tempo

Um sistema é **invariante no tempo** se um deslocamento na entrada produz **apenas o mesmo deslocamento** na saída:

Condição de invariância no tempo

Se $y[n] = H\{x[n]\}$, então:

$$y[n - k] = H\{x[n - k]\}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Também chamada de **invariância ao deslocamento**.

Exemplo 1.2 (Sistema variante no tempo)

Verifique se o sistema $y[n] = H\{x[n]\} = e^{-n}x[n]$ é invariante no tempo.

Solução

Transformação aplicada à entrada deslocada:

$$H\{x[n - k]\} = e^{-n}x[n - k]$$

Saída deslocada:

$$y[n - k] = e^{-(n-k)}x[n - k] = e^k e^{-n}x[n - k]$$

Como $H\{x[n - k]\} \neq y[n - k]$, o sistema **não é invariante no tempo**.

Exemplo 1.3 (Compressor / reamostrador)

Verifique se o sistema $y[n] = H\{x[n]\} = x[Mn]$, com $M \in \mathbb{Z}$, é invariante no tempo.

Solução

Saída deslocada:

$$y[n - k] = x[M(n - k)] = x[Mn - Mk]$$

Transformação da entrada deslocada:

$$H\{x[n - k]\} = x[Mn - k]$$

Como $x[Mn - Mk] \neq x[Mn - k]$, a condição não é satisfeita: o sistema é **variante no tempo**.

Memória

Definição

Um sistema é **sem memória** (ou **instantâneo**) se a saída em n_0 depende **apenas** da entrada nesse mesmo instante. Caso contrário, é **com memória**.

Sem memória: $y[n] = 2x[n]$

Com memória: $y[n] = x[n] + x[n - 1]$

Causalidade

Definição

Um sistema é **causal** (ou **realizável**) se a saída em n_0 depende apenas da entrada nesse instante e em instantes **anteriores** (nunca futuros).

Causal: $y[n] = x[n] + x[n - 1]$

Não causal: $y[n] = x[n] + x[n + 1]$

Sistemas que operam em **tempo real** precisam ser causais: não há acesso a amostras futuras.

Realimentação

Definição

Um sistema é **com realimentação** (*feedback*) se a saída depende da entrada e de valores **anteriores da própria saída**.

Com realimentação: $y[n] = \frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{4}y[n-1]$

Sem realimentação: $y[n] = x[n] + x[n-1]$

Estabilidade

Estabilidade BIBO (*Bounded-Input Bounded-Output*)

Um sistema é **estável** se, para toda entrada **limitada**, a saída também é **limitada**:

$$|x[n]| \leq M_x < \infty \Rightarrow |y[n]| \leq M_y < \infty$$

Estável: $y[n] = \frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{4}y[n-1]$

Instável: $y[n] = 2y[n-1] + x[n]$

Invertibilidade

Um sistema é **inversível** se for possível recuperar a entrada a partir da saída. Existe H^{-1} tal que:

$$H^{-1}\{H\{x[n]\}\} = x[n]$$

O sistema H^{-1} é o **inverso** de H . Para ser inversível, H deve ser **biunívoca**: cada entrada gera uma saída única, e vice-versa.

Exemplo 1.4 (Inverso de um atraso)

Seja o sistema $H\{x[n]\} = x[n - k]$ (um atraso de k amostras). Ele é **inversível**, com inverso $H^{-1}\{x[n]\} = x[n + k]$ (um avanço):

$$H^{-1}\{H\{x[n]\}\} = H^{-1}\{x[n - k]\} = x[n - k + k] = x[n]$$

Tarefa 1.2

Para cada sistema abaixo, classifique-o quanto a: memória, causalidade, estabilidade e invariância no tempo.

a) $y[n] = x[n] - x[n - 2]$

b) $y[n] = n x[n]$

c) $y[n] = x[-n]$

d) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$

Parte 3:

Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLIT)

Definição

Um sistema é **SLIT** (em inglês, *LTI*) quando é, ao mesmo tempo, **linear** e **invariante no tempo**.

Por que são importantes?

- Fácil implementação e descrição simples;
- Amplamente estudados e aplicados no processamento de sinais;
- Base de inúmeras técnicas práticas (incluindo **filtros digitais**).

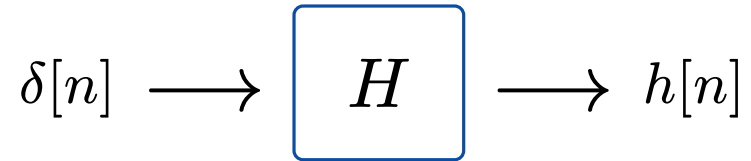
Sistemas SLIT não resolvem todos os problemas; algumas aplicações exigem **sistemas não lineares**.

Resposta ao impulso

Um sistema SLIT é **completamente descrito** por sua **resposta ao impulso**: a saída quando a entrada é o impulso unitário.

Resposta ao impulso

$$h[n] = H\{\delta[n]\}$$



Conhecendo $h[n]$, conseguimos prever a saída para **qualquer** entrada.

Da resposta ao impulso à convolução

Qualquer entrada pode ser escrita como soma de impulsos deslocados (decomposição vista na Unidade I):

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]$$

Aplicando o sistema e usando a **linearidade**:

$$\begin{aligned} y[n] &= H \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k] \right\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] H \{ \delta[n - k] \} \end{aligned}$$

Da resposta ao impulso à convolução

Pela **invariância no tempo**, $H\{\delta[n - k]\} = h[n - k]$. Logo:

Soma de convolução

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] = x[n] * h[n]$$

A saída de um sistema SLIT é a **convolução** da entrada com a resposta ao impulso.

Calculando a convolução

Para obter uma amostra específica, por exemplo $y[0]$:

$$y[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[-k]$$

Cada amostra de saída é a soma do produto, amostra a amostra, entre a entrada $x[k]$ e a resposta ao impulso **espelhada e deslocada** $h[n - k]$.

Receita prática

- a) **Espelhe** $h[k] \rightarrow h[-k]$;
- b) **Desloque** para a posição n : $h[n - k]$;
- c) **Multiplique** ponto a ponto por $x[k]$ e **some**.

Exemplo 1.5 (Convolução de sequências finitas)

Sejam $x[n] = 2\delta[n] + \delta[n - 1] - \delta[n - 2]$ e $h[n] = \delta[n] - \delta[n - 1]$.

Isto é, $x[n] = \{2, 1, -1\}$ e $h[n] = \{1, -1\}$ (a partir de $n = 0$).

Solução

Calculando amostra a amostra $y[n] = \sum_k x[k]h[n - k]$:

$$y[0] = x[0]h[0] = 2$$

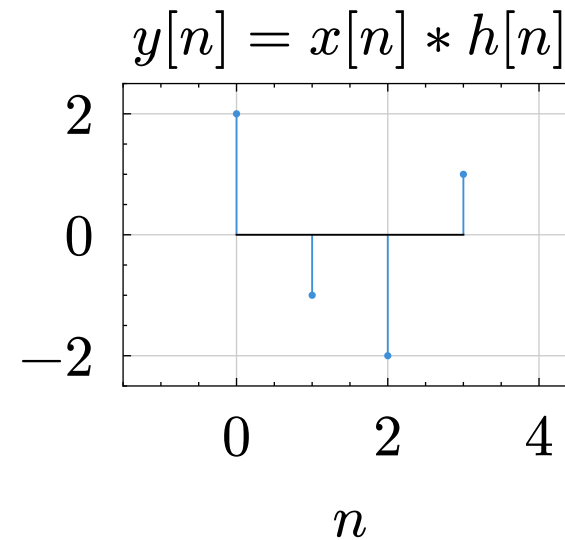
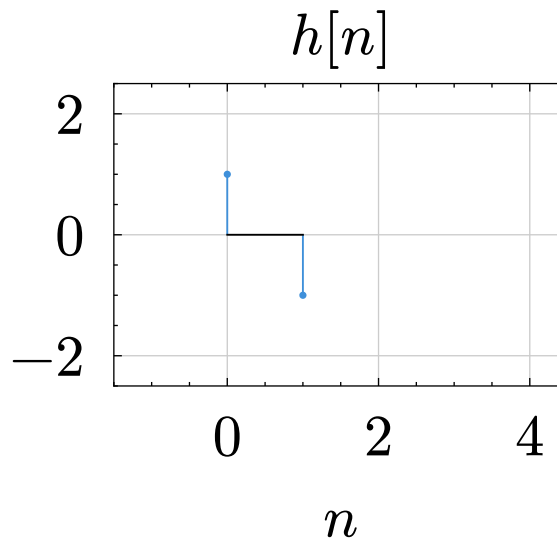
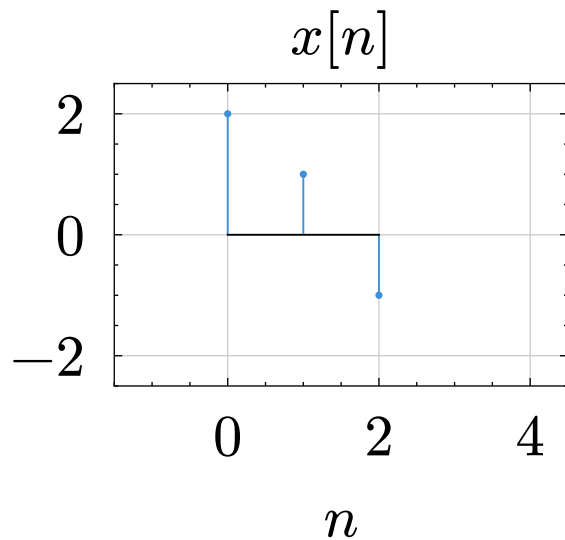
$$y[1] = x[0]h[1] + x[1]h[0] = 2(-1) + 1(1) = -1$$

$$y[2] = x[1]h[1] + x[2]h[0] = 1(-1) + (-1)(1) = -2$$

$$y[3] = x[2]h[1] = (-1)(-1) = 1$$

Exemplo 1.5 (Convolução de sequências finitas)

Logo, $y[n] = \{2, -1, -2, 1\}$ (a partir de $n = 0$).



Filtros lineares

Sistemas que convertem $x[n]$ em $y[n]$ selecionando características do sinal são chamados **filtros**:

- **Selecionam** características desejadas;
- **Bloqueiam** ou **atenuam** características indesejadas.

Se o sistema é **linear**, ele é determinado por sua resposta ao impulso $h[n]$, e a saída é obtida por convolução:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Filtros lineares

Filtros lineares atuam sobre as **frequências** do sinal:

- **Passa-baixas**: mantém baixas frequências (variações suaves);
 - **Passa-altas**: mantém altas frequências (variações bruscas).
- **Passa-faixa**: mantém frequências intermediárias;
 - **Rejeita-faixa**: bloqueia frequências intermediárias.

Um **filtro ideal** rejeita perfeitamente as frequências indesejadas, mas **não é realizável** na prática (exige infinitas amostras).

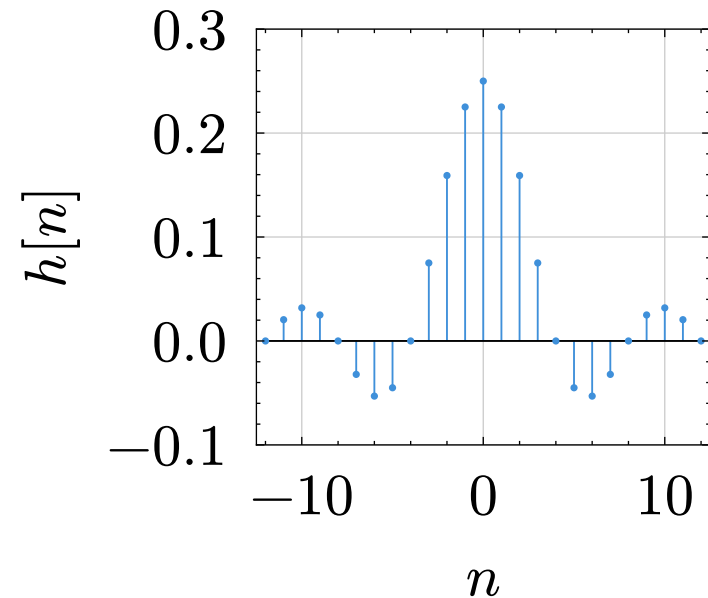
Exemplo 1.6 (Resposta ao impulso de um filtro ideal)

Um **filtro passa-baixas ideal** com frequência de corte ω_c tem resposta ao impulso:

$$h[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$$

- Definida para todo n , com $-\infty < n < \infty$;
- Por isso o filtro ideal **não é realizável**: exigiria infinitas amostras.

No exemplo ao lado, $\omega_c = \pi/4$.



Parte 4:

Propriedades de sistemas SLIT

Propriedades = propriedades da convolução

Como sistemas SLIT são representados pela **convolução** com $h[n]$, falar das propriedades do sistema equivale a falar das **propriedades da convolução**.

- Elemento neutro;
- Extensão;
- Comutatividade;
- Distributividade.

- Associatividade;
- Causalidade;
- Estabilidade;
- Resposta a senoides.

Elemento neutro

O elemento neutro da convolução é o **impulso unitário**:

$$x[n] * \delta[n] = x[n]$$

Justificativa:

$$x[n] * \delta[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k] = x[n]$$

Propriedade de deslocamento:

$$x[n] * \delta[n - k] = x[n - k]$$

Extensão (comprimento)

Comprimento do resultado

Se $x[n]$ tem N_x amostras e $h[n]$ tem N_h amostras, então $y[n] = x[n] * h[n]$ tem:

$$N_y = N_x + N_h - 1$$

amostras.

Conhecer a extensão da sequência é útil para **alocação de memória** em sistemas digitais.

No exemplo anterior: $N_x = 3$, $N_h = 2 \Rightarrow N_y = 3 + 2 - 1 = 4$. ✓

Comutatividade

A convolução é **comutativa**:

$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$$

Justificativa:

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

Fazendo a mudança de variável $m = n - k$:

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m] x[n - m] = h[n] * x[n]$$

Distributividade (paralelismo)

A convolução é **distributiva** em relação à soma:

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$$

Corresponde a sistemas conectados em **paralelo**: a resposta ao impulso equivalente é a **soma** das respostas.

Paralelo

$$h_{\text{eq}}[n] = h_1[n] + h_2[n]$$

Associatividade (cascateamento)

A convolução é **associativa**:

$$x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) = (x[n] * h_1[n]) * h_2[n]$$

Corresponde a sistemas conectados em **cascata** (série): a resposta ao impulso equivalente é a **convolução** das respostas.

Cascata

$$h_{\text{eq}}[n] = h_1[n] * h_2[n]$$

Causalidade

Condição de causalidade para SLIT

Um sistema SLIT é **causal** se, e somente se:

$$h[n] = 0, \quad \text{para } n < 0$$

Justificativa:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

Como $h[n - k] = 0$ para $n - k < 0$ (ou seja, $k > n$):

Causalidade

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] h[n - k]$$

A saída em n depende apenas de entradas em instantes $k \leq n$.

Estabilidade

Condição de estabilidade para SLIT

Um sistema SLIT é **estável** (BIBO) se, e somente se, a resposta ao impulso é **absolutamente somável**:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

Estabilidade

Demonstração (resumida):

Seja a entrada limitada $|x[n]| \leq M_x < \infty$. Aplicando a desigualdade triangular à convolução:

$$|y[n]| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| |x[n-k]|$$

Como $|x[n-k]| \leq M_x$:

$$|y[n]| \leq M_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|$$

Para que $y[n]$ seja limitado, basta que $\sum_k |h[k]| < \infty$.

Resposta a sinais senoidais

Uma propriedade notável dos sistemas SLIT é a **fidelidade às senoides**: uma entrada exponencial complexa gera uma saída de **mesma frequência**.

Seja $x[n] = e^{j\omega n}$. A saída é:

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{j\omega(n-k)} \\ &= e^{j\omega n} \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega k}}_{H(\omega)} \end{aligned}$$

Resposta a sinais senoidais

Logo:

$$y[n] = H(\omega) e^{j\omega n} = |H(\omega)| e^{j(\omega n + \angle H(\omega))}$$

Conclusão

A saída é uma senoide da **mesma frequência** ω , com **amplitude** e **fase** possivelmente modificadas.

Resposta a sinais senoidais

As exponenciais complexas são **autofunções** dos sistemas SLIT.

$H(\omega)$ é a **resposta em frequência** do sistema — tema da próxima unidade.

Tarefa 1.3 (Estabilidade e causalidade)

Para cada resposta ao impulso, diga se o sistema SLIT é **causal** e/ou **estável**.

a) $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

b) $h[n] = 2^n u[n]$

c) $h[n] = \delta[n] - \delta[n - 1]$

d) $h[n] = u[n]$

e) $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$

Tarefa 1.3 (Estabilidade e causalidade)

Resposta

$h[n]$	Causal?	Estável?
$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$	Sim	Sim ($\sum = 2$)
$2^n u[n]$	Sim	Não ($\sum \rightarrow \infty$)
$\delta[n] - \delta[n - 1]$	Sim	Sim ($\sum = 2$)
$u[n]$	Sim	Não ($\sum \rightarrow \infty$)
$\left(\frac{1}{2}\right)^{ n }$	Não ($h[n] \neq 0$ p/ $n < 0$)	Sim ($\sum = 3$)

Resumo da unidade

- Um **sistema discreto** transforma $x[n]$ em $y[n] = H\{x[n]\}$;
- Propriedades: linearidade, invariância no tempo, memória, causalidade, realimentação, estabilidade e invertibilidade;
- Sistemas **SLIT** são lineares e invariantes no tempo, e ficam **completamente descritos** pela resposta ao impulso $h[n]$;
- A saída é a **convolução**: $y[n] = x[n] * h[n]$;
- Propriedades da convolução: elemento neutro, comutatividade, distributividade (paralelo), associatividade (cascata), causalidade ($h[n] = 0$ p/ $n < 0$) e estabilidade ($\sum |h[n]| < \infty$).

Resumo da unidade

A próxima unidade estuda a **resposta em frequência** $H(\omega)$ e a Transformada de Fourier de Tempo Discreto.